Вопрос 9

Вытеснение несмешивающихся жидкостей. Одномерная задача о поршневом вытеснении несмешивающихся жидкостей (модель Лейбензона — Маскета). Устойчивость фронта вытеснения (элементарная теория).

Источник: К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. Москва: Недра, 1986. Глава 8, §§ 1, 2, 4; с. 188–193, 196–198.

> Согласно условию неразрывности потока массы элементарные расходы обеих несжимаемых жидкостей через элемент границы раздела, включающий точку M, должны быть равны между собой. Отсюда следует, что нормальные составляющие скоростей фильтрации обеих жидкостей будут равны, т. е. $w_{1n} = w_{2n}$. Давление в пласте в точке M также должно быть одинаково для обеих жидкостей, так как при малых скоростях (ниже звуковых) разрыва давления в сплошном потоке быть не может.
>
> К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. 1986. Глава 8, § 1, с. 188.

> Линии тока не будут преломляться только в двух случаях — при прямолинейно-параллельном и плоскорадиальном движениях границы раздела, когда $w_{1\tau} = w_{2\tau} = 0$. Эти задачи прежде всего и будут рассмотрены в данной главе. При этом жидкости (нефть и вода) считаются несжимаемыми, взаимно нерастворимыми и химически не реагирующими одна с другой и с пористой средой. Вытеснение нефти водой предполагается происходящим полностью — так называемое поршневое вытеснение. Задачи, в которых учитывается неполнота вытеснения, рассматриваются в гл. 9.
>
> К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. 1986. Глава 8, § 1, с. 189.

> При поршневом вытеснении нефти водой в пористой среде плотности нефти и воды будем считать одинаковыми. Это позволит рассматривать плоскость контакта нефти и воды вертикальной. А различие в вязкостях нефти $\mu_{\text{н}}$ и воды $\mu_{\text{в}}$ будем учитывать.
>
> В случае прямолинейно-параллельного движения схема вытеснения представлена на рис. 8.2. На контуре питания и на галерее поддерживаются соответственно постоянные давления $p_{\text{к}}$ и $p_{\text{г}}$. Начальное положение контура нефтеносности x_0 параллельно галерее и контуру питания.
>
> Обозначим через $x_{\text{в}}$ текущее расстояние до контура нефтеносности в момент времени t после начала вытеснения, через $L_{\text{к}}$ — расстояние от контура питания до галереи, через $p_{\text{в}}$, $p_{\text{н}}$ — давление в любой точке водоносной и нефтеносной части пласта соответственно, через $p(t)$ — давление на границе раздела вода—нефть, отстоящей от контура питания на расстоянии $x_{\text{в}}$.
>
> К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. 1986. Глава 8, § 2, с. 189.

При этом изобарами являются линии, параллельные галерее, и каждую изобару можно рассматривать как контур питания или как галерею. На основании формул (8.3) и (8.4) распределение давления и скорость фильтрации в водоносной области можно записать в виде

$$p_{\text{в}} = p_{\text{к}} - \frac{p_{\text{к}} - p(t)}{x_{\text{в}}(t)} x, \quad 0 \le x \le x_{\text{в}}(t); \tag{8.5}$$

$$w_{\text{в}} = \frac{k}{\mu_{\text{в}}} \frac{p_{\text{к}} - p(t)}{x_{\text{в}}(t)}. \tag{8.6}$$

Принимая за контур питания изобару, совпадающую с границей раздела жидкостей, распределение давления и скорость фильтрации в нефтеносной области можно записать следующим образом:

$$p_{\text{н}} = p_{\text{г}} + \frac{p(t) - p_{\text{г}}}{L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t)} (L_{\text{к}} - x), \quad x_{\text{в}}(t) \le x \le L_{\text{к}}; \tag{8.7}$$

$$w_{\text{н}} = \frac{k}{\mu_{\text{н}}} \frac{p(t) - p_{\text{г}}}{L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t)}. \tag{8.8}$$

Найдем давление $p(t)$ на границе раздела. Вследствие несжимаемости жидкостей и неразрывности потока линии тока будут иметь вид прямых, параллельных оси Ox (на границе раздела преломления не будет), а скорость фильтрации во всех точках пласта будет одинаковой, т. е. $w_{\text{в}} = w_{\text{н}}$.

Тогда из уравнений (8.6) и (8.8) получим

$$\frac{k(p_{\text{к}} - p(t))}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t)} = \frac{k(p(t) - p_{\text{г}})}{\mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))}, \tag{8.9}$$

откуда давление на границе раздела жидкостей будет

$$p(t) = \frac{p_{\text{к}} \mu_{\text{н}} (L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t)) + p_{\text{г}} \mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t)}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t) + \mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))}. \tag{8.10}$$

К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. 1986. Глава 8, § 2, с. 190.

2. Скорость фильтрации. Подставим (8.10) в (8.6) и (8.8):

$$w_{\text{в}} = w_{\text{н}} = \frac{k(p_{\text{к}} - p_{\text{г}})}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t) + \mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))}. \tag{8.13}$$

К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. 1986. Глава 8, § 2, с. 190.

5. Закон движения границы раздела $x_{\text{в}} = x_{\text{в}}(t)$ находим из соотношения скорости фильтрации и средней скорости движения:

$$w = mv = m \frac{dx_{\text{в}}}{dt},$$

откуда

$$dt = \frac{m}{w} dx_{\text{в}} = \frac{m}{\dfrac{k(p_{\text{к}} - p_{\text{г}})}{\mu_{\text{в}} x_{\text{в}}(t) + \mu_{\text{н}}(L_{\text{к}} - x_{\text{в}}(t))}} dx_{\text{в}}. \tag{8.17}$$

Проинтегрировав (8.17) в пределах от 0 до t и от x_0 до $x_в$, получим

$$t = \frac{m}{k(p_к - p_г)} \left[\mu_н L_к (x_в - x_0) - \frac{1}{2}(\mu_н - \mu_в)(x_в^2 - x_0^2) \right]. \tag{8.18}$$

Чтобы найти время полного вытеснения нефти, нужно в формуле (8.18) положить $x_в = L_к$. Тогда получим

$$T = \frac{m}{2k(p_к - p_г)} \left[\mu_в (L_к^2 - x_0^2) + \mu_н (L_к - x_0)^2 \right].$$

К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. 1986. Глава 8, § 2, с. 191.

Пусть нефтяная залежь в наклонном пласте (рис. 8.6) имеет горизонтальное начальное положение водонефтяного контакта A_0B_0.

При отборе нефти граница раздела вода—нефть будет перемещаться, занимая последовательно положения A_1B_1, A_2B_2 и т. д. Рассмотрим вопрос об устойчивости движения границы раздела. Скорости фильтрации каждой жидкости согласно закону Дарси определяются при учете силы тяжести по формулам

$$w_в = -\frac{k_1}{\mu_в}\left(\frac{\partial p}{\partial s} + \rho_в g \frac{\partial z}{\partial s}\right); \quad w_н = -\frac{k_2}{\mu_н}\left(\frac{\partial p}{\partial s} + \rho_н g \frac{\partial z}{\partial s}\right). \tag{8.39}$$

Вследствие неизбежных возмущений на границе раздела частицы воды попадают в область, занятую нефтью, при этом их дальнейшее движение может либо ускоряться, либо замедляться. В первом случае, при ускорении движения частиц воды, движение границы раздела будет неустойчивым; во втором, при замедлении движения частиц воды, — устойчивым.

Условия устойчивости движения границы раздела можно установить из следующих элементарных соображений. Обозначим через $(w_в)_н$ скорость фильтрации частиц воды, попавших в поток нефти с градиентом давления $(\partial p/\partial s)_н$; через $(k_1)_2$ — проницаемость пласта для воды в зоне движения нефти.

Тогда из первого соотношения (8.39) имеем

$$(w_в)_н = -\frac{(k_1)_2}{\mu_в}\left[\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_н + \rho_в g \frac{\partial z}{\partial s}\right]. \tag{8.40}$$

Скорость фильтрации основных частиц нефти, соприкасающихся с проникшими туда частицами воды, согласно второму уравнению (8.39) будет

$$w_н = -\frac{k_2}{\mu_н}\left[\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_н + \rho_н g \frac{\partial z}{\partial s}\right]. \tag{8.41}$$

Из уравнений (8.40) и (8.41) получаем связь между скоростями фильтрации $(w_в)_н$ и $w_н$:

$$\frac{\mu_в}{(k_1)_2}(w_в)_н + \rho_в g \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\mu_н}{k_2} w_н + \rho_н g \frac{\partial z}{\partial s} = -\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_н,$$

откуда

$$(w_в)_н = \frac{\mu_н}{\mu_в}\frac{(k_1)_2}{k_2} w_н - \frac{(k_1)_2}{\mu_в}(\rho_в - \rho_н) g \frac{\partial z}{\partial s}.$$

Об устойчивости движения границы раздела можно судить по разности скоростей фильтрации:

$$\Delta w = (w_{\text{в}})_{\text{н}} - w_{\text{н}} = \left[\frac{\mu_{\text{н}}}{\mu_{\text{в}}}\frac{(k_1)_2}{k_2} - 1\right] w_{\text{н}} - \\ - \frac{(k_1)_2}{\mu_{\text{в}}}(\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{н}}) g \frac{|\partial z}{\partial s}. \tag{8.42}$$

При $\Delta w \leq 0$ движение границы раздела жидкостей будет устойчивым, при $\Delta w \geq 0$ движение неустойчиво.

Если угол наклона пласта к горизонту обозначить через α, то, очевидно, $\partial z/\partial s = \sin\alpha$.

Тогда условие устойчивости границы раздела (8.42) можно представить в виде

$$\Delta w = \left[\frac{\mu_{\text{н}}}{\mu_{\text{в}}}\frac{(k_1)_2}{k_2} - 1\right] w_{\text{н}} - \frac{(k_1)_2}{\mu_{\text{в}}}(\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{н}}) g \sin\alpha.$$

Обычно $(k_1)_2$ меньше k_2. Считая в первом приближении, что $(k_1)_2 = k_2$, преобразуем это соотношение к виду

$$\Delta w = \left(\frac{\mu_{\text{н}}}{\mu_{\text{в}}} - 1\right) w_{\text{н}} - \frac{k_2}{\mu_{\text{в}}}(\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{н}}) g \sin\alpha. \tag{8.43}$$

Так как при устойчивом движении границы раздела $\Delta w \leq 0$, то из (8.43) найдем, что при устойчивом движении границы раздела жидкостей скорость фильтрации нефти $w_{\text{н}}$ на границе раздела должна быть

$$w_{\text{н}} \leq \frac{k_2}{\mu_{\text{н}} - \mu_{\text{в}}}(\rho_{\text{в}} - \rho_{\text{н}}) g \sin\alpha.$$

Более строгое исследование рассмотренной задачи проводится методами теории возмущений и гидродинамической устойчивости.

К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. 1986. Глава 8, § 4, с. 197–198.

В формуле (8.42) перед ∂z на скане виден дополнительный вертикальный штрих. Это место требует сверки с более чётким изображением оригинала; штрих сохранён.